

Đạo hàm — Lý thuyết và bài tập vận dụng

A. Lý thuyết

Cho hàm số $f(x) = x^2$, ta có $f'(x) = 2x$.

Quy tắc cần nhớ: $(u + v)' = u' + v'$ và $(uv)' = u'v + uv'$.

Chú ý: Xác định miền xác định trước khi tính đạo hàm.

Dạng 1: Tính đạo hàm

Bước 1: Nhận diện hàm số và công thức phù hợp.

Bước 2: Áp dụng quy tắc, rút gọn và kiểm tra điều kiện.

Ví dụ mẫu: Đạo hàm của hàm bậc hai

Tính đạo hàm của hàm số $f(x) = x^2$.

- A. x
B. $*2x$
C. x^3
D. 2

Lời giải. Ta có $f'(x) = 2x$.

Dạng 2: Tự luyện và kiểm tra kết quả

Giải độc lập, sau đó đối chiếu đáp án trong bản giáo viên.

B. Bài tập vận dụng

Bài tập vận dụng 1

Tính $\int_0^1 2x \, dx$.

Bài tập vận dụng 2

Xét các khẳng định sau về hàm số $y = x^2$.

- a) Đồ thị đi qua gốc tọa độ.
b) Hàm số nghịch biến trên toàn trục số.
c) Hàm số chẵn.
d) Đồ thị là đường thẳng.

Bài tập vận dụng 3

Quan sát hình vẽ và xác định bán kính đường tròn.

